UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

CARRERA DE INFORMATICA

Desafío de Métodos Numéricos

INF-373

Estudiante : Quispe Quispe Cristian

C.I. : 9163865

Docente: BRIGIDA ALEXANDRA CARVAJAL BLANCO

Fecha: 27 de Octubre de 2026

LA PAZ - BOLIVIA

2026

METODOS NUMERICOS I

INFORME TÉCNICO: INTEGRACIÓN NUMÉRICA APLICADA A LA PAZ, BOLIVIA

1. Introducción

La integración numérica permite aproximar cantidades como distancias, trabajo mecánico, áreas, caudales, longitudes de curvas, energía y volúmenes. Es especialmente útil cuando se dispone de datos tabulados o cuando una integral no tiene una solución analítica sencilla.

En este trabajo se desarrollaron los ejercicios 19 al 27 mediante los métodos del trapecio compuesto, Simpson 1/3 y Simpson 3/8. Además, se elaboró una aplicación web interactiva que permite modificar los datos, seleccionar métodos, visualizar tablas y gráficos y calcular errores cuando se dispone de un valor de referencia.

2. Objetivo

Resolver los ejercicios 19 al 27 mediante métodos de integración numérica e implementar una herramienta web que permita modificar los datos y explorar aplicaciones referenciales relacionadas con el transporte, el abastecimiento de agua, la topografía y el desarrollo de software.

3. Metodología

Se implementaron tres métodos principales:

Trapecio compuesto: aproxima el área mediante segmentos lineales y admite cualquier número positivo de subintervalos.

Simpson 1/3: utiliza aproximaciones cuadráticas y requiere un número par de subintervalos.

Simpson 3/8: utiliza aproximaciones cúbicas por segmentos y requiere que el número de subintervalos sea múltiplo de tres.

El espaciamiento entre los subintervalos se calcula dividiendo la diferencia entre el límite superior y el límite inferior entre el número de subintervalos. Cuando se conoce un valor de referencia, el error absoluto se obtiene calculando la diferencia absoluta entre dicho valor y el resultado aproximado. El error porcentual se calcula dividiendo el error absoluto entre el valor de referencia y multiplicando el resultado por 100.

La aplicación permite ingresar funciones o datos tabulados, modificar los parámetros, consultar las tablas de cálculo y visualizar los resultados. También valida las condiciones necesarias para utilizar los métodos.

4. Aplicaciones referenciales a La Paz

Se plantearon ejemplos didácticos inspirados en problemas que podrían estudiarse en La Paz:

Transporte urbano: integrar la velocidad de un minibús para estimar la distancia recorrida durante aceleraciones y frenadas.

Mantenimiento vial: calcular el trabajo necesario para deformar un elemento elástico sometido a fuerzas.

Topografía: aproximar áreas a partir de perfiles de laderas y distancias.

Infraestructura: estimar la longitud de cables suspendidos entre apoyos situados a diferentes alturas.

Abastecimiento de agua: calcular el caudal mediante la integración de un perfil de velocidad dentro de una tubería.

Simulación y robótica: obtener la longitud de una trayectoria a partir de una función paramétrica.

Construcción: estimar la energía necesaria para elevar cargas considerando la variación de la gravedad.

Geografía: demostrar la estimación de áreas mediante anchuras obtenidas de mapas, incluyendo un escenario ilustrativo relacionado con el lago Titicaca.

Modelado geométrico: aproximar el volumen de depósitos o flotadores a partir de sus diámetros.

Estos escenarios no utilizan mediciones oficiales. Sus datos son referenciales y permiten demostrar el procedimiento matemático. Para obtener resultados aplicables a una obra o infraestructura real, deben sustituirse por mediciones verificables.

5. Aplicación al desarrollo de software

La herramienta fue desarrollada con HTML, CSS y JavaScript. Se separaron la entrada de datos, las operaciones matemáticas, las validaciones y la presentación de resultados. Esto permite modificar los parámetros sin cambiar los algoritmos, comparar métodos y reutilizar los procedimientos en otros programas de simulación o análisis.

6. Conclusiones

Los métodos de integración numérica permiten aproximar diferentes magnitudes físicas y geométricas. La precisión depende de los datos disponibles, el número de subintervalos y las condiciones de cada método.

La aplicación web facilita experimentar con los parámetros, observar los resultados y comprobar las condiciones de cálculo. Los ejemplos relacionados con La Paz muestran posibles aplicaciones en transporte, infraestructura, agua, topografía y simulación, aunque deben considerarse ilustrativos hasta contar con datos reales.

Finalmente, el proyecto demuestra cómo los métodos numéricos pueden incorporarse al desarrollo de software para crear herramientas interactivas, reutilizables y útiles en la resolución de problemas de ingeniería.